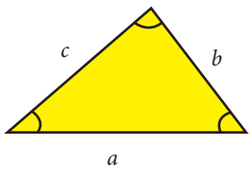
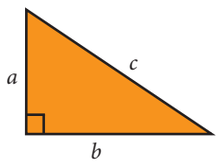
ஒரு நேர்கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகளை இணைத்து வரையப்படும் எந்த ஒரு முக்கோணத்திலும், ஏதேனும் இரு பக்கங்களின் நீளங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தின் நீளத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும். இப்பண்பு **முக்கோணச் சமனின்மை** எனப்படும்.

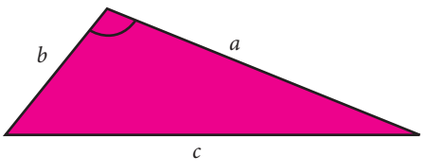
இப்பண்பைச் சரிபார்க்கக் கோணங்களின் அடிப்படையிலான மூன்று முக்கோணங்களை எடுத்துக்கொள்வோம்.



குறுங்கோண முக்கோணம்



செங்கோண முக்கோணம்



விரிகோண முக்கோணம்

படம் 4.3

ஒவ்வொரு முக்கோணத்திலும் பின்வரும் கூற்றுகள் உண்மையாக உள்ளன.

1. $a+b>c$ 2. $b+c>a$ 3. $c+a>b$

இப்பண்பு, பக்கங்களின் அடிப்படையிலான மூன்றுவகை முக்கோணங்களுக்கும் உண்மை.

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விடையளி:

1. மூன்று _____ புள்ளிகளை இணைப்பதன் மூலம் முக்கோணம் உருவாக்கப்படுகிறது.
2. ஒரு முக்கோணத்தில் _____ முனைகள் மற்றும் _____ பக்கங்கள் உள்ளன.
3. ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்கள் சந்திக்கும் புள்ளியானது முக்கோணத்தின் _____என அறியப்படுகிறது.
4. சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு கோண அளவும் _____ ஆகும்.
5. ஒரு முக்கோணத்தின் கோண அளவுகள் 29°, 65° மற்றும் 86° எனில், அம்முக்கோணம் _____ முக்கோணம்.
   (i) குறுங்கோண (ii) செங்கோண (iii) விரிகோண (iv) அசமப்பக்க
6. ஒரு முக்கோணத்தின் கோண அளவுகள் 30°, 30°, 120° எனில், அம்முக்கோணம் _____ முக்கோணம்.
   (i) குறுங்கோண (ii) அசமபக்க (iii) விரிகோண (iv) செங்கோண
7. பின்வருவனவற்றுள் எவை முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும்?
   (i) 5,9,14 (ii) 7,7,15 (iii) 1, 2, 4 (iv) 3, 6, 8
8. எழில், தனது முக்கோண வடிவிலான தோட்டத்திற்கு வேலி அமைக்கின்றார். இரண்டு பக்கங்களின் அளவுகள் 8 அடி, 14 அடி எனில் மூன்றாவது பக்கத்தின் அளவானது _____
   (i) 11 அடி (ii) 6 அடி (iii) 5 அடி (iv) 22 அடி
9. ஒரு முக்கோணத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செங்கோணங்கள் அமையுமா?
10. ஒரு முக்கோணத்தில் எத்தனை விரிகோணங்கள் இருக்க முடியும்?
11. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் மற்ற இரு கோணங்களின் கூடுதல் என்ன?
12. இருசமபக்க செங்கோண முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா? விளக்குக.

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 71 05-07-2019 18:11:06